

個性地下城：30 分鐘研究版

人格 × 演化 × 系統動力學 (含講稿與 Q&A)

目標：讓新組員在 30 分鐘內掌握研究問題、模型、結果、下一步

資料基礎：SDD 契約 + 研發日誌正式 closure 結論

核心狀態：Level 2 plateau 穩固，Level 3 emergence 未正式出現

一句話框架

玩家在學習，世界也在學習

玩家：個體演化單元（策略、效用、權重）

地下城：人格測試場（行為回饋）

小火龍：世界壓力控制器（反收斂）

玩家

地下城

小火龍

研究問題 (Research Question)

從振盪走到穩定方向循環是否可能？

RQ1：為什麼 Level 2 很常見？

RQ2：為什麼 Level 3 幾乎不出現？

RQ3：哪些機制改動能改寫 attractor class？

玩家

地下城

小火龍

玩家機制與迴圈

選擇策略 → 地下城回饋 → 演化更新 → 下一輪

每輪輸出 timeseries : round, p^* , w^* , avg_reward, avg_utility

玩家採樣來自 strategy weights , 回饋來自 dungeon payoff

演化更新採 exp-weight replicator-like



數學模型 I：狀態與延遲

$$x(t) = (x_A, x_D, x_B), \text{sum}(x)=1$$

策略集合：aggressive / defensive / balanced

第 t 輪 reward 主要使用上一輪 popularity (1-step lag)

延遲回饋提高振盪可能，也提高噪音敏感性

數學重點

圖示區

數學模型 II：Payoff 矩陣

$U = A \times (\text{RPS-like 旋轉結構})$

$$A = [[0, a, -b], [-b, 0, a], [a, -b, 0]]$$

直覺：A 克 D、D 克 B、B 克 A

理論上支持循環，但離散與噪音會改變軌道品質

數學重點

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a & -b \\ -b & 0 & a \\ a & -b & 0 \end{bmatrix}$$

數學如何對應玩家行為

$x(t) \rightarrow U = Ax \rightarrow \text{reward} \rightarrow \text{權重更新} \rightarrow \text{下一輪分布}$

$x(t)$ ：玩家群體策略比例（狀態） 分布變了：下一輪 reward 結構也會改變

$U = Ax$ ：地下城對該狀態給出的回饋結論：玩家在玩遊戲，同時在解延遲動態方程

reward 高：該策略權重上升，玩家比例增加

數學重點

$x(t) \rightarrow U = Ax$

reward $\rightarrow$ weight

演化更新

$w_s = \exp(k \cdot (u_{s_bar} - u_bar))$ ，並做 normalize

k 越高：放大差異，也可能放大 overshoot

exp 確保權重始終為正值

$\text{mean}(\text{weight})=1$ 用來避免尺度漂移

數學重點

圖示區

經濟模型：三種流

金幣流 + 樣本流 + 壓力流

金幣 = 行動權 (誰能動)

樣本 = 學習能力 (怎麼動)

壓力 = 選擇方向 (往哪動)

失敗成本三層（精確版）

經濟層 + 學習層 + 動力學層

經濟層：金幣消耗，後續行動能力下降

學習層：高價值樣本外流到對手

動力學層：自身策略權重被 replicator 拉低

研究價值：同時連到經濟模型、數學模型、玩家行為

圖例 (Legend)

顏色語意統一

藍：玩家與狀態

綠：地下城 / 正向回饋

黃：小火龍 / 控制器

紅：風險與失敗成本

藍=玩家

綠=地下城

黃=小火龍

紅=風險/失敗

系統分層 (SDD Invariants)

為何我們能信任實驗結果

analysis 不反向 import simulation

evolution 不做 I/O、不依賴 plotting

simulation 管資料契約與輸出欄位

循環分級指標

Level 0/1/2/3 的操作化定義

Stage1 : Amplitude (峰谷振幅)

Stage2 : Dominant Frequency (自相關主頻)

Stage3 : Phase Direction Consistency (方向一致)

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Level 2 vs Level 3：直覺圖像

亂晃振盪 vs 穩定旋轉

Level 2：振幅與主頻存在，但方向一致性不足

Level 3：存在穩定順/逆時針旋轉，方向一致

核心研究問題：如何把 Level 2 轉成可穩健的 Level 3

Stage 1

Stage 2

Stage 3

L2: drift / L3: stable rotation

實驗總覽：我們觀測到什麼

Level 2 常見 · Level 3 稀有

多 seed / 多格點結果：Level 2 可穩定出現
formal protocol 下 Level 3 seeds 長期接近 0
結論：系統有振盪，但方向性難以長窗鎖定

Level 2: common

Level 3: rare

Plateau robust

W2.1R closure (生存修復線)

修復了生存，不等於產生 emergence

life 4..6 可跑滿，但 tail Level3 seed 仍為 0

personality drift 朝保守存活方向集中

正式 decision : close_w2_1

Level 2: common

Level 3: rare

Plateau robust

W3.1~W3.3 closure (leader policy 線)

靜態 commitment / hysteresis / pulse 全部結案

policy 有啟動，不是 no-op

但 seed-level level counts 不變

正式結論：仍停在同一 Level 2 plateau

Level 2: common

Level 3: rare

Plateau robust

B4/B3/B5 closure (sampled-side 主力線)

局部差異可注入，但不足以打開 basin

B4 : state-dependent k 訊號太弱

B3 : strata 分離存在，但 shared update 壓回 plateau

B5 : deterministic 通過，sampled 仍無 Level 3

Level 2: common

Level 3: rare

Plateau robust

目前最堅實結論

Attractor Robustness > 參數微調

多條路線皆有機制痕跡，但皆未改變 seed-level attractor
問題已從 tuning 問題升級為結構問題
後續應聚焦可改寫 basin topology 的機制

Level 2: common

Level 3: rare

Plateau robust

為什麼不收斂：三個必要條件

像 theorem 一樣讀

- 1) 無單一最優解：cyclic payoff
- 2) 環境會回應：Meta GAI 介入
- 3) 玩家不一致：heterogeneity 存在

這個系統像什麼？

跨領域定位

演化博弈：replicator dynamics

強化學習：policy update

經濟學：市場競爭 + 資訊流

控制系統：feedback loop

Game Theory

Reinforcement Learning

Control System

下一步研究設計（H 系列）

不是微調，而是機制層改寫

H1：更長記憶核與歷史慣性

H2：nonlinear threshold/regime dynamics

H3：異質玩家學習率與亞群耦合

H1

H2

H3

工作分塊（研究工程化）

核心模擬 / 掃參實驗 / 分析指標 / 機制設計 / 敘事整合

Block 1 : Simulation Core (不可亂改)

Block 2 : Experiment System (研究主力)

Block 3 : Analysis (論文核心)

Block 4 : Mechanism Design (突破關鍵)

Block 5 : Narrative & Productization (外溝通)

Block 1

Block 2

Block 3

Block 4

Block 5

Q&A 備答總表 (研究版)

先備 6 題，避免現場失焦

Q1：是不是門檻太嚴？A：已做多閾值與 guard calibration

Q2：是不是 seed 不夠多？A：formal protocol 已做 multi-seed

Q3：是不是跑不夠久？A：長窗與 closure gate 已覆蓋

Q4：是否可用 RL 直接解？A：可，但要先定義新 family 與對照

Q5：為何不繼續微調 W3？A：closure 規則已鎖，避免 p-hacking

Q6：下一步成功判準？A：seed-level Level3 + 指標一致 uplift

結尾

這是一個可重現、可防守、可擴展的 AI 生態研究平台

已完成：現象建立 + 負結果收斂 + closure 敘事

正在做：新 family 方向設計與分工落地

需要組員：機制、分析、實驗、敘事四線並行